

בנו מנוע מגנטים קבועים

תוכנית הנדסית מקיפה ואינטראקטיבית שנגזרה ישירות מהפטנט של הווארד ר. ג'ונסון מ-1979 — הכוללת תיאוריה, חומרים, ייצור, הרכבה, כיוול והפעלה. כל צעד, כל חלק, כל מימד שנדרש.

סיווג

סיווג בינלאומי (Int. Cl.)

H02N 11/00

H02K 41/00

סיווג אמריקאי

310/152

310/12

Donovan F. Duggan
Beaman & Beaman

בוחן
עורך דין

נתוני הפטנט

US 4,151,431

מספר

H. R. Johnson

ממציא

6 בדצמבר 1973

תאריך הגשה

24 באפריל 1979

תאריך הנפקה

422,306

מספר בקשה

25

תביעות

10

שרטוטים

מה המנוע הזה עושה

הרעיון המרכזי של ההמצאה בפסקה אחת

מנוע המגנטים הקבועים של ג'ונסון מייצר תנועה יחסית בין ארמטורה לסטטור באמצעות שדות מגנטיים סטטיים בלבד — ללא זרם חשמלי, ללא קומוטטור, ללא מברשות. הספינים של האלקטרונים הלא-מזווגים בתוך מגנטים קבועים נחשבים כמקור רציף לכוח מניע, בדומה למוליך-על בטמפרטורת החדר.

הפריצה היא גיאומטרית. אורך המגנט הארמטורה נקבע להיות מעט גדול יותר מרוחב שני מגנטי סטטור יחד עם רווח אחד ביניהם. בכל מיקום לאורך המסיל, הקוטב המוביל של הארמטורה נדחה על ידי קוטב דומה סמוך, בעוד הקוטב העוקב נמשך על ידי קוטב הפוך. וקטור הכוח השקול תמיד פונה לאותו כיוון — ומייצר תנועה רציפה לאורך המסיל.

הפטנט מתאר גם מימוש לינארי וגם מימוש רוטרי. הגרסה הרוטרית כוללת ציר מחורץ המאפשר לבנאי להזיז את הארמטורה לאורך הציר ובכך לווסת את מהירות הסיבוב — מצערת מכנית לחלוטין ללא רכיבים חשמליים.

מידות אב-טיפוס

מדוגמת העבודה בפטנט

3.000 אינץ'	אורך מגנט ארמטורה מעט גדול מ-2x רוחב סטטור + רווח
1.000 אינץ'	רוחב מגנט סטטור מאונך לכיוון המסיל
0.250 אינץ'	עובי מגנט סטטור ממד קוטב-לקוטב
4.000 אינץ'	אורך מגנט סטטור לאורך כיוון המסיל
מגורען מונחה	דרגת מגנט סטטור NdFeB או Alnico V מודרני מקביל
0.125≈ אינץ'	רווח אוויר (ארמטורה ↔ סטטור) כיוון לכוח מקסימלי מול פעימה מינימלית
0.250≈ אינץ'	ריווח בין מגנטי סטטור משתנה מעט בין זוגות להחלקה

אורך הארמטורה חייב להיות מעט ארוך יותר מ-2 רוחבי סטטור + רווח אחד. זהו כל הסוד.
היפוך הארמטורה (N+S) הופך את כיוון התנועה. אין צורך במיתוג חשמלי.
יתרון מכני נטען: גדול מ-1:100.

במבט מהיר

- 2 מימושים (לינארי + רוטרי) ●
- 14 שלבי בנייה סך הכל ●
- 19 פריטים ב-BOM ●
- 10 כלי סדנה ●
- 25 תביעות פטנט ●



ספין → שדה → כוח

ספינים של אלקטרונים לא-מזווגים בחומר פרומגנטי → מקור השדה המגנטי הקבוע

ספינים של אלקטרונים לא-מזווגים בחומר פרומגנטי → מקור השדה המגנטי הקבוע



ספינים של אלקטרונים לא-מזווגים כמקור כוח

1

חומרים פרומגנטיים (ברזל, ניקל, קובלט, תרכובות נאודימיום) מכילים אלקטרונים לא-מזווגים במבנה האטומי שלהם. בשונה מאלקטרונים מזווגים שהמומנטים המגנטיים שלהם מבטלים זה את זה, אלקטרונים לא-מזווגים אלו מסתובבים סביב הגרעין ומייצרים שדה מגנטי מדיד.

בראייתו של ג'ונסון, מגנט קבוע מתנהג כמו מוליך-על בטמפרטורת החדר: האלקטרונים המסתובבים לעולם אינם חדלים, והשטף שהם מייצרים זמין לביצוע עבודה ללא כל זרימת אלקטרונים דרך מוליך.

מנועים קונבנציונליים ממתגים את השדה דרך קומוטטורים, מברשות או זרם חילופין. בפטנט זה, המיתוג מושג אך ורק גיאומטרית — על ידי ריכוז שטף הסטטור ועיצוב מגנט הארמטורה כך שכוחות משיכה ודחייה ישתלבו לדחף חד-כיווני.

2 הגיאומטריה הקריטית

אורך מגנט הארמטורה מעט גדול יותר מרוחבם המשולב של שני מגנטי סטטור יחד עם רוח אחד ביניהם. זהו לב הגיאומטרי של התכנון — הוא מבטיח שבכל מיקום הארמטורה נמצאת מעל סביבה מגנטית א-סימטרית בכיוון התנועה המיועד.

בכל מיקום, הקוטב המוביל של הארמטורה חווה דחייה חזקה מקוטב הסטטור בעל אותה קוטביות מלפנים, בעוד הקוטב העוקב חווה משיכה חזקה מקוטב הסטטור בעל הקוטביות ההפוכה מאחור. וקטור השקול תמיד פונה לאותו כיוון לאורך המסיל.

כאשר הארמטורה מתהפכת ($N \leftrightarrow S$), כיוון התנועה מתהפך. אין צורך בשום מיתוג חשמלי — הגיאומטריה לבדה עושה את העבודה.

3 ריכוז שטף על ידי גב בעל חדירות גבוהה

לוח מ- μ -metal Netic Co-Netic (או μ -metal מקביל) מודבק ישירות לקטבים הדרומיים של מגנטי הסטטור. סגסוגת בעלת חדירות גבוהה זו מספקת נתיב חזרה בעל התנגדות נמוכה לשטף, ולמעשה מרכזת את השדה בצד הקוטב הצפוני הפונה לארמטורה.

ללא גב זה, חלק ניכר משטף הסטטור היה דולף מגב המגנטים ולעולם לא היה מגיע לרווח האוויר. עם הגב, צפיפות השטף ברווח יכולה לעלות ב-30%-60% (לפי מדידות שקולות של μ -metal), ולהגדיל את הכוח על הארמטורה באופן יחסי.

אותו עיקרון חל על הארמטורה על ידי קישות (צד קעור כלפי מטה למסיל) והשחתת קצוות הקטבים. שתי הפעולות מרכזות את השטף בפני הקטבים — בדיוק במקום שבו שדה הסטטור הכי חזק.

4 החלקה על ידי דירוג וריווח משתנה

אם נעשה שימוש במגנט ארמטורה יחיד, וקטור הכוח פועם כאשר המגנט חוצה כל רוח סטטור. הפטנט ממתן זאת על ידי שימוש במספר מגנטי ארמטורה (2-3) המדרגים לאורך כיוון התנועה כך שהדחפים חופפים ומתיישרים.

טכניקת החלקה שנייה היא לשנות מעט את הריווח בין מגנטי סטטור סמוכים. מכיוון שכל קוטב ארמטורה רואה שלב מעט שונה של מחזור הכוח, הדחף השקול הופך אחיד יותר לאורך המסיל.

יש פשרה: רוח אוויר קטן מדי מגביר פעימה; רוח גדול מדי מקטין כוח. הפטנט מציין רוח אוויר של כ-1/8 אינץ' (0.125 אינץ') כנקודת התחלה; נדרש כיול עדין לכל בנייה.

5 ויסות מהירות על ידי הזזה צירית

במימוש הרוטרי, הארמטורה מותקנת על ציר מחורז. סיבוב הכפתור קודם או מחזיר את הארמטורה לאורך ציר הסיבוב, ומשנה את החפיפה בין מגנטי הארמטורה למגנטי הסטטור.

חפיפה צרית גדולה יותר → כוח משיק חזק יותר → RPM גבוה יותר. חפיפה קטנה יותר → כוח חלש יותר → RPM נמוך יותר. זה מספק מצערת מכנית טהורה ללא רכיבים חשמליים.

מכיוון שהכוח משתנה באופן לא-ליניארי עם שטח החפיפה, עקומת הכיול תלולה לקראת הצמדה מלאה; סיבובי כפתור קטנים מייצרים שינויי מהירות משמעותיים בקצה העליון. הבנאי צריך לסמן סקלת ייחוס על הכפתור.

חשבונית חומרים (BOM)

כל חלק שנדרש – מגנטים, מבני, חומרה וכלים



19 / 0

התקדמות רכישה



חיפוש חלקים, מפרטים, ספקים...

כלים

חומרה

מבני

מתכת

מגנטים

כל הקטגוריות

סוג	ספק	תכלית	כמות	מפרט	פריט	מזהה	✓
מגנטים קריטי	K&J Magnetics / CMS Magnetics / SuperMagnetMan	מגדירים את מסיל הסטטור בעל קוטביות משותפת מול הארמטורה	8 (לינארי) 12 / (רוטרי)	NdFeB דרגה ,N42-N52 מגורען מונחה, 1 אינץ' x 0.25 אינץ' x 4 אינץ' (רוחב x עובי x אורך)	מגנטי סטטור – בלוקים מלבניים	BOM-01	☐
מגנטים קריטי	K&J Magnetics / (חיתוך מותאם) Master Magnetics	מגנט נע אשר חוזה משיכה ודחייה לייצור כוח מניע	1 (יחיד) או 2-3 (מדורגים)	NdFeB דרגה ,N42-N52 באורך 3 אינץ', פרופיל מקושת (קשתי), קצוות מקטבים משופעים	מגנטי ארמטורה – מוט מוארך	BOM-02	☐
מגנטים קריטי	ספק NdFeB מותאם	מותקנים על ארמטורה רוטרית לייצור סיבוב סביב ציר הסטטור	3 (מדורגים) (היקפית)	אותה דרגת NdFeB, פרופיל טריז עם פנים מעוקלים וקוטב חיצוני קמור	מגנטי ארמטורה – רוטרית טריז	BOM-03	☐
מתכת קריטי	Magnetic Shield Perfection).Corp (Mica Co, שיקגו)	מרכז את שטף הסטטור המגנטי; נצמד לקטבים הדרומיים של מגנטי הסטטור	1	Netic Co-Netic μ-metal מקביל, בעובי 0.030 ≤ אינץ', בגודל המכסה את כל מגנטי הסטטור	לוח אחורי בעל חדירות גבוהה (לינארי)	BOM-04	☐
מתכת קריטי	Magnetic Shield .Corp	מרכז את השדה ברוחים בין מגנטי הסטטור במימוש הרוטרי	1	טבעת Netic Co- ,Netic קונצנטרית עם ציר הסטטור, מחליקה על פני השטח הגלילי של הסטטור	שרוול טבעתי בעל חדירות גבוהה (רוטרי)	BOM-05	☐
מבני	McMaster-Carr / OnlineMetals	משטח הרכבה קשיח; לא-מגנטי למניעת איבודי שטף	1	אלומיניום 6061- T6, עובי 0.5 אינץ', 12x18 אינץ' (לינארי); עגול 6 אינץ' קוטר x 2 אינץ' (רוטרי)	לוח בסיס / מסגרת	BOM-06	☐

✓	מזהה	פריט	מפרט	כמות	תכלית	ספק	סוג
☐	BOM-07	לוח תמיכת סטטור	אלומיניום או פלסטיק סינתטי, עובי 0.25 אינץ', בגודל מתאים לטביעת מגנטי הסטטור	1	נושא את מגנטי הסטטור ואת הלוח האחורי בעל החדירות הגבוהה	McMaster-Carr	מבני
☐	BOM-08	מסיל / נשא ארמטורה (לינארי)	מסיל לינארי לא-מגנטי (מיסבי שרוול ארד או PTFE), מהלך ≤ 6 אינץ'	סט אחד	תומך במגנט הארמטורה תוך אפשרות תנועה חופשית שמאל-ימין; מגביל תנועה אנכית	Igus / Thomson Linear / McMaster-Carr	מבני קריטי
☐	BOM-09	רכזת ארמטורה (רוטרי)	תצורת קערה, קורה רדיאלית + הרחבה צירית; אלומיניום לא-מגנטי או דלרין	1	מחזיק את 3 מגנטי הארמטורה ומעביר מומנט דרך חריץ חגורה	עיבוד שיבואי מותאם	מבני קריטי
☐	BOM-10	ציר מחורז (רוטרי)	ציר נירוסטה 1/4-20 מחורז, אורך 4 אינץ', עם מיסבי כדור אנטי-חיכוך	1 + מיסבים	מספק הזזה צירית של הארמטורה לויסות מהירות	McMaster-Carr	מבני קריטי
☐	BOM-11	כפתור כיול (רוטרי)	כפתור אלומיניום מחורץ בקוטר 1.5 אינץ', מחורז בהתאמה לציר	1	סיבוב ידני של הציר להזזה צירית של הארמטורה לויסות מהירות	McMaster-Carr	חומרה
☐	BOM-12	ברגים לא-מגנטיים	ברגי נירוסטה 304/316 (אוסטניטי לא-מגנטי), #8 / M4	מגוון (+40)	הרכבת מגנטי סטטור ורכיבים מבניים מבלי להפריע לשדה	McMaster-Carr	חומרה קריטי
☐	BOM-13	דבק / שכבת הדבקה	אפוקסי דו-חלקי (למשל Loctite Epoxy Weld) או ג'ל ציאנואקרילט	מכל אחד	מיקום מדויק והצמדת מגנטי סטטור ללוח האחורי; לפי גילוי הפטנט	חנות לחומרי בניין	חומרה
☐	BOM-14	מרווחים (שימי רווח סטטור)	שימי פליז או אלומיניום ב-0.060, 0.125, 0.188 אינץ' (משתנה לפי הפטנט)	סט של +8	קביעת ריווח מעט שונה בין מגנטי סטטור סמוכים להחלקת תנועה	McMaster-Carr shim stock	חומרה קריטי
☐	BOM-15	חגורת כוח (רוטרי)	חגורת נאופן עגולה, סגון O-ring, מתאימה לחריץ החגורה של הארמטורה	1	העברת מומנט סיבובי מהארמטורה לגנרטור / עומס	McMaster-Carr	חומרה

✓	מזהה	פריט	מפרט	כמות	תכלית	ספק	סוג
☐	BOM-16	מגנטיזציה / סמן קוטביות	מחווין קוטביות מגנטית (למשל Magnaflux (pole finder	1	אימות כיוון N/S של כל מגנט לפני ההרכבה	Magnaflux / K&J Magnetics	כלים קריטי
☐	BOM-17	מד שטף גאוס / גשש Hall	טווח 2000-0 G, גשש Hall צירי (למשל Lakeshore (410	1	כימות צפיפות שטף פני שטח; אימות כיוון גרעינים	Lakeshore / AlphaLab	כלים
☐	BOM-18	קליפרס דיגיטלי / מיקרומטר	קליפרס דיגיטלי 6-0 אינץ' (רזולוציה 0.001 אינץ')	1	קביעת רווח אוויר לכ-0.125 אינץ' ואימות מידות המגנט	Mitutoyo / כל יצרן	כלים קריטי
☐	BOM-19	מסגר / מושך לא-מגנטי	תקן מפליז או אלומיניום לטיפול במגנטים בעלי שדה חזק	1	מניעת פציעות צביטה; הימנעות מכלי פלדה בקרבת מגנטי NdFeB	תוצרת עצמית / McMaster-Carr	כלים קריטי

מציג 19 מתוך 19. פריטים המסומנים **קריטי** אינם ניתנים להחלפה ללא אימות מחדש של התכנון.



מלטש חגורה / מלטש דיסק

השחתת קצוות מקטבי ארמטורה; עיצוב פרופיל מקושט



נדרש

מקדח עמוד שולחני

קדיחת חורים מדויקת לברגים ומיסבים



נדרש

להב חיתוך מצופה יהלום

חיתוך ועיצוב מגנטי NdFeB (אסור להשתמש בלהבות פלדה)



נדרש

מיל מיני או CNC Router

חיתוך חריצים בלוח תמיכת הסטטור; כירסום רכזת אלומיניום



נדרש

מלחציים (לסתות לא-מגנטיות)

החזקת אלומיניום ועבודת מגנט; מכסי לסת פליז



נדרש

ערכת ברגים וטאפים (M4 / #8)

הברגת חורים לברגי נירוסטה



נדרש

מחונן חיוג + בסיס מגנטי

מדידת הזזה צירית לכיול מהירות



אופציונלי / נחמד להוספה

מד זווית דיגיטלי

קביעת זוויות השחתה על קצוות ארמטורה (כ-15°)



אופציונלי / נחמד להוספה

משקפי מגן + כפפות

שבבי NdFeB עלולים להתנפץ ולעוף כשהמגנטים נצמדים בחוזקה



נדרש

סטרובוסקופ / טכומטר

מדידת RPM רוטרי לאחר הבנייה



אופציונלי / נחמד להוספה

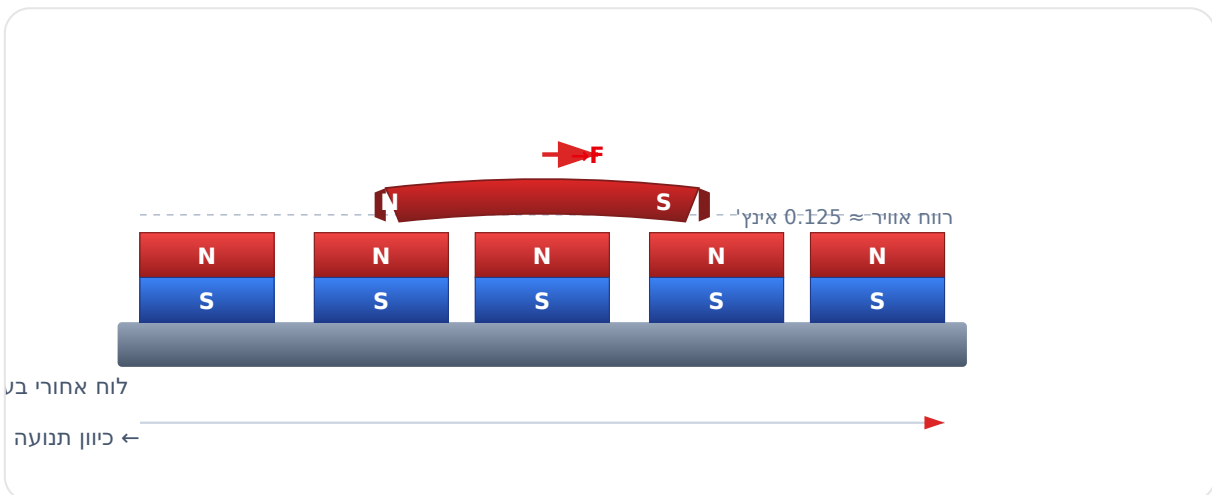


⦿ גיאומטריה אינטראקטיבית

גררו את הסליידר (או לחצו על הפעלה אוטומטית) כדי לראות כיצד הארמטורה חוצה את מסיל הסטטור

גררו את הסליידר (או לחצו על הפעלה אוטומטית) כדי לראות כיצד הארמטורה חוצה את מסיל הסטטור
כל מגנט סטטור (אדום = N למעלה, כחול = S למטה) ברוחב 1 אינץ'; רווח 0.25 אינץ'. ארמטורה באורך 3 אינץ' (≈ 2 סטטורים + רווח).

הפעלה אוטומטית



סוף מסיל
מיקום: 50%
תחילת מסיל

⚡ דחף תמידי

בכל מיקום, קוטב N של הארמטורה נדחה על ידי קוטב N הסטטור הבא, בעוד קוטב S נמשך על ידי קוטב S הקודם. וקטור הכוח תמיד פונה שמאלה.

📏 יחס אורך 2-סטטורים

אורך ארמטורה ≈ 2 רוחבי סטטור + רווח. זה מבטיח שקצה אחד תמיד בדחייה והשני תמיד במשיכה.

⚙️ ריווח משתנה של סטטור

רווחי סטטור משתנים מעט כדי להחליק את דופק הכוח. היפוך הארמטורה ($N \leftrightarrow S$) הופך את כיוון התנועה.

0/4 בדיקות ✓

אינוונטר ואימות קוטביות

הכנה

1

משך מוערך: 1-2 שעות

פרסו כל מגנט NdFeB על שולחן עבודה לא-מגנטי. השתמשו במחונן קוטביות כדי לסמן S ו-N על כל מגנט סטטור וארמטורה בעט צבע. קוטביות שגויה היא הסיבה מספר 1 לבנייה לא-תפקודית, לכן אמתו כל מגנט בודד לפני הדבקת דבר.

אזהרה ⚠

מגנטי NdFeB עלולים לצבוט ולהתנפץ. השתמשו במשקפי מגן ובמלחציים לא-מגנטיים. אף פעם לא לאפשר לשני מגנטים גדולים להיצמד ללא שליטה.

רשימת אימות

☐ לכל מגנטי הסטטור יש N פונה לאותו כיוון (לעבר רווח האוויר העתידי)

☐ קטבי מגנט הארמטורה מסומנים בבירור בקצוות (לא בפנים הרחבים)

☐ לוח הגיבוי (Netic Co-Netic) מאומת כלא-מגנטי במצבו כספוק

☐ קריאות מד גאוס על כל מגנט סטטור בטווח $\pm 5\%$ מהנומינל

0/3 בדיקות ✓

הרכבת הלוח האחורי לתמיכת הסטטור

יסוד

2

משך מוערך: שעה אחת

הדביקו את לוח הגיבוי Netic Co-Netic ללוח תמיכת הסטטור באמצעות אפוקסי שכבה דקה. הדקו באופן אחיד על כל השטח; הדבקה לא-אחידה יוצרת כיסי אוויר הפועלים כמחסומי שטף. הקשיבו למשך זמן הקשיה המלא של האפוקסי לפני המשך העבודה.

אזהרה ⚠

אין לקשות בחום מעל $\mu\text{-metal}$ — 80°C עלול לאבד את החדירות שלו אם מחומם יתר על המידה.

רשימת אימות

☐ לוח הגיבוי משוטח עם לוח התמיכה; ללא רווחים

☐ לוח הגיבוי מכסה את כל השטח שבו ישבו מגנטי הסטטור

☐ הוקשה בטמפרטורת החדר למשך הזמן המלא המומלץ על ידי היצרן

מקמו את מגנט הסטטור הראשון כשקוטב SOUTH שלו פונה ללוח הגיבוי (קוטב צפוני כלפי מעלה, שם תרוץ הארמטורה). מרחו שכבה דקה ואחידה של אפוקסי על הפנים הדרומיים ולחצו בחוזקה על לוח הגיבוי. השתמשו ב-jig ריווח כדי לקבוע את הריווח למגנט הבא.

אזהרה ⚠

אם מגנט כלשהו נצמד ללוח הגיבוי ללא שליטה, הוא עלול להישבר או לקחת עמו עור. השתמשו במרווחים פליז כעצירה מכנית זמנית.

רשימת אימות

☐ לכל מגנטי הסטטור יש את הקטבים הצפוניים פונים כלפי מעלה (לעבר רווח האוויר)

☐ הרווחים משתנים מעט (למשל 0.250, 0.3125, 0.250, 0.3125 אינץ') לפי עיקרון הריווח המשתנה בפטנט

☐ מגנטים מיושרים בשפת הקדמית; אף מגנט אינו מוטה בשום ציר

☐ האפוקסי מקושה לחלוטין לפני הסרת ה-jig

0/4 בדיקות ✓

עיצוב מגנט הארמטורה

ארמטורה

4

משך מוערך: 3-5 שעות

חתכו את מוט הארמטורה לאורך 3.000 אינץ' באמצעות להב מצופה יהלום (אסור להשתמש בפלדה — תשבר את המגנט ותזהם את הלהב). לטשו את הפנים הרחבים לקשת עדינה (קשת ~0.030-0.060 אינץ' לאורך המוט) באמצעות מלטש חגורה עם platen מעוצב. השחיתו את קצוות הקטבים לכ-15° כדי להקטין את שטח החתך בקצה.

אזהרה ⚠

חיתוך יבש של NdFeB מייצר אבק פירופורי שעלול להתלקח. השתמשו בחיתוך מקורר במים ובמערכת שאיבת אבק. השתמשו במסכת נשימה לחלקיקים.

רשימת אימות

- ☐ האורך הכולל 3.000 אינץ' ± 0.005 אינץ'
- ☐ פרופיל מקושת הוא קעור-כלפי-מטה למסיל הסטטור
- ☐ זווית השחתה על שני הקצוות סימטרית ($\sim 15^\circ$)
- ☐ השטח חלק; ללא שבבים או סדקים (שבבים יוצרים נקודות דליפת שטף)

0/4 בדיקות ✓

הרכבת הארמטורה על הנשא

ארמטורה

5

משך מוערך: שעיית

הדביקו את מגנט הארמטורה (צד קעור כלפי מטה) לנשא לא-מגנטי באמצעות אפוקסי. הנשא מחליק על מסילים לינאריים המותקנים על אותו לוח בסיס כמו הסטטור — ציר המסיל מקביל בדיוק לכיוון מסיל הסטטור.

רשימת אימות

- ☐ הנשא נע חופשית לאורך מלוא מהלך 6+ אינץ' ללא היתקעות
- ☐ רווח אוויר (תחתית נשא ↔ פני קוטב צפוני של סטטור) הוא 0.125 אינץ' ± 0.005 אינץ'
- ☐ ציר קוטב הארמטורה מאונך לכיוון המסיל
- ☐ הנשא אינו יכול להתנתק מהמסילים (אילוז אנכי קיים)

0/3 בדיקות ✓

בדיקה ראשונית – מדידת כוח משיכה סטטי

כיוול

6

משך מוערך: שעה אחת

נעלו את הנשא בקצה אחד של המסיל. חברו מאזן קפיץ לנשא ומשכו לאט לאורך כיוון המסיל. רשמו כוח במספר מיקומים; עליכם לראות הטיית כוח שאינה אפס בכיוון אחד. אם הכוח מתנדנד סימטרית סביב אפס, הקוטביות של הארמטורה או של מגנטי הסטטור שגויה – אמתו מחדש במחווה הקוטביות.

אזהרה ⚠

אם הכוח מתהפך בכלשהו במהלך המהלך, הארמטורה שלכם מותקנת הפוך (קטבים החליפו). פרקו והדביקו מחדש.

רשימת אימות

☐ כוח נטו מוטח לכיוון התנועה המיועד בכל מיקום

☐ מגנינודד הכוח הוא לפחות 0.5 lbf לאב-טיפוס עם מגנט יחיד

☐ אין קליקים נשמעים ממגנטים שזזים מהדבקות

0/3 בדיקות ✓

ריצה חופשית והחלקה

כיוול

7

משך מוערך: שתיים

שחררו את הנשא ובחנו את התנועה. אם הנשא נעצר חלק מהדרך, הגדילו את רווח האוויר ב-0.010 אינץ' ונסו שוב; אם התנועה רועדת, התקינו מגנט ארמטורה מדורג שני ו/או שנו את ריווחי הסטטור עוד יותר. חזרו על התהליך עד שהנשא חוצה את מלוא המסיל בצורה חלקה.

רשימת אימות

☐ הנשא משלים את מלוא אורך המסיל בשחרור יחיד

☐ התנועה חלקה ללא פעימה מורגשת

☐ הוספת עומס (משקל קטן על חוט) מראה דחף מדיד



🎯 גיאומטריה אינטראקטיבית

צפו ב-3 מגנטי ארמטורה מדורגים מסתובבים סביב 12 מגנטי סטטור – כווננו את ההצמדה הצירית כדי לשנות מהירות

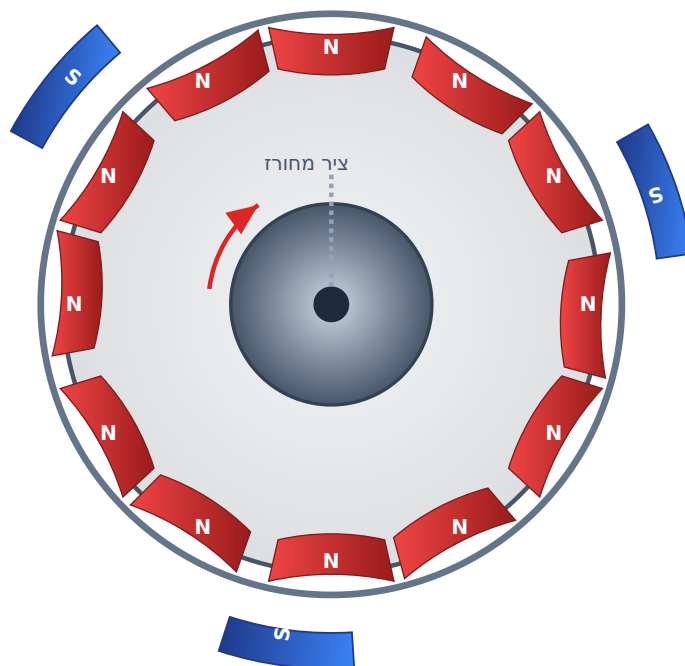
עצור

מנוע רוטרי אינטראקטיבי – 3 מגנטי ארמטורה מדורגים מסתובבים סביב 12 מגנטי סטטור
צפו ב-3 מגנטי ארמטורה מדורגים מסתובבים סביב 12 מגנטי סטטור – כווננו את ההצמדה הצירית כדי לשנות מהירות

הצמ



שרוול עם חדירות גבוהה (טבעת Netic Co-Netic)



ט סיבוב (מגנטי ארמטורה מדורגים $0^\circ, 122^\circ, 244^\circ$)

הצמדה צירית (וסת מהירות)

מלאה (מהר)

80%

נמוכה (אט)

0/3 בדיקות ✓

אימות ערכת מגנטי טריז

הכנה

1

משך מוערך: שעה אחת

3 מגנטי הארמטורה הרוטריים הם בצורת טריז עם פנים מעוקלים וקוטב חיצוני קמור. אמתו שלושתם בעלי זווית טריז זהה ושהעקומות הפנימיות שלהם תואמות את רדיוס החוץ של שרוול הסטטור.

רשימת אימות

☐ לכל 3 מגנטי הטריז יש אותה זווית טריז

☐ לפנים המעוקלים הפנימיים אותו רדיוס

☐ הקוטביות מאומתת כאשר N פונה רדיאלית החוצה (או פנימה, באופן עקבי)

0/3 בדיקות ✓

כרסום גליל הסטטור

יסוד

2

משך מוערך: 3-4 שעות

כרסמו את גליל הסטטור הלא-מגנטי (אלומיניום או דלרין) ל-6 אינץ' קוטר חיצוני $\times$ 2 אינץ' גובה. קדחו את החור המחורז הקונצנטרי (1/4-20) במרכז. חרצו את התעלה הטבעתית על השטח הגלילי החיצוני כדי לקבל את השרוול בעל החדירות הגבוהה.

רשימת אימות

☐ הגליל החיצוני קונצנטרי עם החור המחורז בטווח של 0.002 אינץ' TIR

☐ עומק התעלה הטבעתית תואם את עובי השרוול

☐ החור המחורז נקי ופועל חלק עם הציר

0/4 בדיקות ✓

התקנת שרואל עם חדירות גבוהה ומגנטי סטטור

יסוד

3

משך מוערך: 2-3 שעות

הדביקו את שרואל Netic Co-Netic לתוך התעלה הטבעית. לאחר מכן הדביקו כל מגנט סטטור (פרופיל טריז, פנים מעוקלים) על השרואל כשקוטב SOUTH שלו פונה לשרואל. רווחו אותם סביב ההיקף עם שינויים קלים כדי להחליק את הסיבוב.

אזהרה ⚠

חוסר יישור רדיאלי של מגנט סטטור אחד ייצר פעימה זוויתית חזקה. השתמשו בתקן להחזקת כל מגנט במקום במהלך הקשיה.

רשימת אימות

☐ השרואל מלא שם ללא רווחים

☐ לכל טריזי הסטטור N פונה רדיאלית החוצה

☐ הריווח משתנה בכ-10% בין מגנטים סמוכים

☐ פני הקוטב החיצוניים יוצרים מוקד עגול חלק

0/3 בדיקות ✓

בניית הארמטורה הקעורה

ארמטורה

4

משך מוערך: 3 שעות

כרסמו את הארמטורה הקעורה מאלומיניום או דלרין: קורה רדיאלית עם הרחבה צירית המחזיקה את 3 מגנטי הטרזי. חרצו חריץ קבלת חגורה על החישוק החיצוני. קדחו והבריגו חורים להרכבת מגנטים.

רשימת אימות

☐ הארמטורה קונצנטרית עם הסטטור בטווח של 0.005 אינץ' TIR

☐ חריץ החגורה בגודל נכון לחגורה שנבחרה

☐ שלוש פלטפורמות הרכבת מגנטים בזוויות הדירוג הנכונות (לא 120° — א-סימטריה קלה מכוונת)

0/3 בדיקות ✓

הרכבת מגנטי טריז עם דירוג

ארמטורה

5

משך מוערך: שתיים

הדביקו כל מגנט טריז לפלטפורמה שלו כשהפנים המעוקלים הפנימיים פונים לסטטור. דרגו אותם היקפית כך שאינם ב- 120° — למשל ב- 0° , 122° , 244° . דירוג זה מחליק את הכוח המשיק כאשר הארמטורה מסתובבת.

אזהרה ⚠

אם שני מגנטי טריז אינם מיושרים אפילו ב- 5° , הכוח הסיבובי יהיה בעל פעימה זוויתית ניכרת שמבזבזת אנרגיה.

רשימת אימות

- ☐ כל 3 המגנטים בזוויות הדירוג הנכונות (אומתו עם מד-זווית)
- ☐ לכולם אותה קוטביות פונה לסטטור
- ☐ רווח אוויר בין כל מגנט לקטבי הסטטור אחיד (~ 0.125 אינץ')

0/3 בדיקות ✓

התקנת ציר מחורז ומיסבים

הרכבה

6

משך מוערך: שעה וחצי

לחצו שני מיסבי כדור אנטי-חיכוך לרכזת הארמטורה. החליקו את הציר המחורז דרך המיסבים והבריגו אותו לחור הסטטור. חברו את כפתור הכיול לקצה החיצוני של הציר. הארמטורה צריכה להסתובב חופשית וגם לנוע צירית כאשר הכפתור מסובב.

רשימת אימות

- ☐ הארמטורה מסתובבת חופשית ללא תזוזה רדיאלית
- ☐ סיבוב הכפתור מזיז את הארמטורה צירית לאורך הציר
- ☐ טווח המהלך הצירי הוא לפחות 0.5 אינץ' לבקרת מהירות שמישה

התקיננו את החגורה סביב חריץ הארמטורה וחברו אותה לגנרטור קטן או גלגל תנופה כעומס. שחררו את הארמטורה עם הצמדה צירית מלאה. מדדו RPM עם סטרובוסקופ. כווננו את הכפתור כדי למצוא את ההצמדה ל-RPM-מקסימלי ואת ההצמדה ל-RPM-מינימלי (ממש לפני עצירה).

אזהרה ⚠

אם הארמטורה מתנדנדת קדימה-אחורה במקום להסתובב רציף, ריווח מגנטי הסטטור שלכם אחיד מדי. שנו אותו ב-10%-15% כדי לשבור את הסימטריה.

רשימת אימות

- ☐ הארמטורה מסתובבת רציף בכיוון אחד בשחרור
- ☐ המהירות משתנה חלק עם סיבוב הכפתור
- ☐ מהירות מקסימלית מדודה היא לפחות 100 RPM ללא עומס (טיפוסי לאב-טיפוס קטן)
- ☐ מתח החגורה מספיק למנוע החלקה תחת עומס

סימולטור כוח מול רווח אוויר

מודל הנדסי מסדר ראשון לסיוע בבחירת רווח האוויר ודרגת המגנט לבנייה

רווח אוויר: 0.125 in (3.17 mm)

in 0.300

in 0.050

דרגת מגנט: N50

N55

N35

תפוקת כוח מוערכת

4.69

דחף נטו (lbf)

1.82

פעימת שיא (lbf)

61%

מדד חלקות

T 1.33

שרידות מגנט Br

ויזואליזציה של פשרה



כחול = דחף נטו מול רווח אוויר; אדום = משרעת פעימה. הפטנט ממליץ על רווח אוויר של כ-0.125 אינץ' (3.18 מ"מ) — קרוב ל"ברך" שבה הדחף עדיין גבוה אך הפעימה מתחילה לרדת.

טיפ אופטימיזציה

קביל; כדאי להרחיב את הרווח מעט כדי להקטין פעימה.

מודל: $F = k \cdot Br^2 \cdot \exp(-gap / 5mm)$. פעימה מקורבת כפסגת גאוסיאנית סביב הרווח האופטימלי. הערכים להמחשה — הבנייה בפועל תשתנה בהתאם לאיכות המגנט, טולרנסי הגיאומטריה, וגימור השטח.

בטיחות, אזהרות והערות הנדסיות

מידע קריטי לפני טיפול במגנטים בשדה חזק



⚠ סכנת צביטה והתנפצות **קריטי**

מגנטי NdFeB מעל דרגה N40 מייצרים כוחות העולים על 50 lbf במגע ישיר. הצמדות פתאומית עלולה לנפץ את המגנט ולשלוח שבבים חדים במהירות גבוהה. השתמשו תמיד במשקפי מגן ובכלים לא-פריטיים (פלז, אלומיניום או פולימר) בטיפול.

⚠ אבק עיבוד פירופורי **קריטי**

עיבוד יבש של NdFeB מייצר אבק ברזל-נאודימיום דק שהוא פירופורי — עלול להתלקח מעצמו באוויר. השתמשו תמיד בחיתוך מקורר מים ביהלום ובמערכת שאיבת אבק. אל תצברו אבק בפח; שטפו במים מיד.

⚠ הפרעת שדה מגנטי **זהירות**

החזיקו את המנוע המורכב לפחות 12 אינץ' (30 ס"מ) מקוצבי לב, מדיה מגנטית, צגי CRT, ופסי כרטיסי אשראי. שדות סטטיים ממגנטי N52 יכולים למחוק פסים מגנטיים במרחק עד 6 אינץ'.

⚠ רגישות לחום של NdFeB **זהירות**

מגנטי NdFeB מתחילים לאבד מגנטיזציה באופן בלתי-הפיך מעל 80°C. אין לקשות דבקות בחום סמוך למגנטים; השתמשו באפוקסי בטמפרטורת חדר. אחסנו מגנטים מתחת ל-60°C.

ⓘ טיפול בסגסוגות עם חדירות גבוהה **הערה**

Netic Co-Netic וסגסוגות μ -metal אחרות רכים מכנית ונשמטים בקלות. אין לכופף או להכות אותן — אפילו שקע קטן יוצר מאמץ מקומי שמפחית חדירות ופוגע באפקט ריכוז השדה.

ⓘ המעמד המדעי של ההמצאה **הערה**

הפטנט מתאר 'מקור כוח מניע אך ורק דרך מאפייני מוליכות-על של מגנט קבוע'. תיאור זה אינו מקובל בפיזיקה הממסדית; החוק השני של התרמודינמיקה מרמז שמגנט קבוע לבדו אינו יכול לייצר עבודה נטו ללא הגבלת זמן. יש להתייחס לפטנט כמקרה מחקר הנדסי של מניפולציית שדה מגנטי, ולא כתכנון למכונת אנרגיה חופשית עובדת.



חיפוש תביעות לפי מילת מפתח...

עצמאית

מכשיר

1

מנוע מגנטיים קבועים הכולל, בקומבינציה, מסיל סטטור המגדיר כיוון מסיל ובעל צד ראשון ושני ומורכב ממספר מגנטי מסיל קבועים, לכל אחד קוטב ראשון ושני בעלי קוטביות הפוכה, מגנטיים אלו מסודרים ביחסי צד-לצד עם ריווח בין מגנטיים סמוכים וקטבים בעלי קוטביות זהה המגדירים את צידי המסיל, מגנט ארמטורה קבוע מוארך הממוקם על אחד מצדי המסיל לתנועה יחסית אליו וביחס מרווח, כאשר ריווח אוויר קיים בין מגנט הארמטורה ומגנטי המסיל, למגנט הארמטורה קוטב ראשון ושני בעלי קוטביות הפוכה הממוקמים בקצוות המנוגדים של מגנט הארמטורה המגדירים את אורכו, אורך מגנט הארמטורה מסודר בכיוון ביישור כללי עם כיוון המסיל, ריווח קטבי מגנט הארמטורה מהצד המזוהה של המסיל ואורך מגנט הארמטורה ביחס לרוחב וריווח מגנטי המסיל בכיוון המסיל הם כאלו שמפעילים כוח רציף על מגנט הארמטורה בכיוון הכללי של המסיל.

תלויה

תת-קומבינציה

2

במנוע מגנטיים קבועים כבתביעה 1 כאשר הריווח בין קטבי מגנט הארמטורה וצד מסיל הסטטור הסמוך שווים בערך.

תלויה

תת-קומבינציה

3

במנוע מגנטיים קבועים כבתביעה 1 כאשר הריווח בין מגנטי מסיל סמוכים משתנה.

תלויה

תת-קומבינציה

4

במנוע מגנטיים קבועים כבתביעה 1 כאשר מספר מגנטי ארמטורה מסודרים על צד משותף של מסיל הסטטור, מגנטי הארמטורה מחוברים מכנית.

תת-קומבינציה תלויה

5

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 4 כאשר מגנטי הארמטורה מדורגים זה ביחס לזה בכיוון המסיל.

תת-קומבינציה תלויה

6

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 1 כאשר אמצעי ריכוז שדה מגנטי קשורים למגנטי המסיל.

תת-קומבינציה תלויה

7

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 6 כאשר אמצעי ריכוז השדה כוללים יריעת חומר מגנטי בעל חדירות שדה מגנטי גבוהה הנצמדת לצד וקוטב של מגנטי המסיל הנגדי לצד והקוטב הפונים למגנט הארמטורה.

תת-קומבינציה תלויה

8

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 1 כאשר מגנט הארמטורה בעל תצורה קשתית בכיוון אורכו, מקושת כלפי המסיל, למגנט הארמטורה קצוות מעוצבים לריכוז השדה המגנטי בקצוות.

תת-קומבינציה תלויה

9

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 1 כאשר מסיל הסטטור בעל תצורה לינארית כללית, ואמצעי תמיכה במגנט הארמטורה ביחס למסיל לתנועה לינארית כללית של מגנט הארמטורה.

תת-קומבינציה תלויה

10

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 1 כאשר מגנטי מסיל הסטטור מגדירים מעגל בעל ציר, ארמטורה מותקנת לסיבוב ביחס למסיל וקונצנטרית וקואקסיאלית אליו, מגנט הארמטורה מותקן על הארמטורה.

תלויה

תת-קומבינציה

11

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 10, אמצעי התאמה צירית של הארמטורה ביחס למסיל לפיהם יחס הצירי של מגנט הארמטורה ומגנטי הסטטור יכול להשתנות לכיוון קצב הסיבוב של הארמטורה.

תלויה

תת-קומבינציה

12

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 10 כאשר מספר מגנטי ארמטורה מותקנים על הארמטורה.

תלויה

תת-קומבינציה

13

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 12 כאשר מגנטי הארמטורה מרווחים היקפית באופן לא-אחיד על הארמטורה.

עצמאית

מכשיר

14

מנוע מגנטים קבועים הכולל סטטור המורכב ממספר מגנטי סטטור קבועים מרווחים היקפית בעלי קטבים בעלי קוטביות הפוכה, מגנטים אלו מסודרים להגדיר מעגל בעל ציר, קטבי המגנטים פונים בכיוון רדיאלי ביחס לציר וקטבים בעלי קוטביות זהה פונים מהציר וקטבים בעלי קוטביות הפוכה פונים אל הציר, ארמטורה מותקנת לסיבוב סביב הציר וסמוכה לסטטור, לפחות מגנט ארמטורה קבוע אחד בעל קטבים בעלי קוטביות הפוכה מותקן על הארמטורה וביחס מרווח רדיאלי למעגל מגנטי הסטטור, קטבי מגנט הארמטורה נמתחים בכיוון היקפי של סיבוב הארמטורה, ריווח קטבי מגנט הארמטורה ממגנטי הסטטור והאורך היקפי של מגנט הארמטורה וריווח מגנטי הסטטור הם כאלו שמפעילים כוח היקפי מתמשך על מגנט הארמטורה לסובב את הארמטורה.

תלויה

תת-קומבינציה

15

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 14 כאשר מספר מגנטי ארמטורה מותקנים על הארמטורה.

תת-קומבינציה תלויה

16

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 14 כאשר מגנטי הארמטורה מרווחים א-סימטרית היקפית על הארמטורה.

תת-קומבינציה תלויה

17

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 14 כאשר קטבי מגנט הארמטורה מעוצבים לרכז את השדה המגנטי שלו.

תת-קומבינציה תלויה

18

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 14, אמצעי ריכוז שדה מגנטי קשורים למגנטי הסטטור המרכזים את השדות המגנטיים שלהם ברווחים בין מגנטי סטטור סמוכים.

תת-קומבינציה תלויה

19

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 18 כאשר אמצעי ריכוז השדה המגנטי כוללים טבעת חומר בעל חדירות שדה מגנטי גבוהה קונצנטרית עם הציר ובהצמדה משמעותית לקטבים בעלי קוטביות זהה של מגנטי הסטטור.

תת-קומבינציה תלויה

20

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 14 כאשר מגנט הארמטורה בעל תצורה קשתית מקושתת בכיוון קטביו המגדירה צד קעור וצד קמור, הצד הקעור פונה אל הציר, וקטבי מגנט הארמטורה מעוצבים לרכז את השדה המגנטי בין הקטבים.

תת-קומבינציה תלויה

21

במנוע מגנטים קבועים כבתביעה 14, אמצעי הזזה צירית של הסטטור והארמטורה זה ביחס לזה להתאמת היישור הצירי של מגנטי הסטטור והארמטורה.

השיטה לייצור כוח מניע חד-כיווני על ידי מגנטים קבועים באמצעות מספר מגנטי סטטור קבועים מרווחים בעלי קטבים בעלי קוטביות הפוכה המגדירים מסיל בעל כיוון מוגדר מראש, ומגנט ארמטורה בעל אורך המוגדר על ידי קטבים בעלי קוטביות הפוכה המותקן ניתן לתנועה ביחס למסיל בכיוונו, ובאורך מוגדר מראש הנקבע על ידי רוחב ומימדי מגנטי הסטטור – הכוללת יצירת מסיל שדה מגנטי על ידי מגנטי הסטטור בעל שדה מגנטי בעל קוטביות משותפת המופסק במיקומים מרווחים בכיוון מאונך לכיוון מסיל השדה המגנטי על ידי שדות מגנטיים שנוצרו על ידי קווי כוח מגנטיים הקיימים בין קטבי מגנטי הסטטור ומיקום מגנט הארמטורה ביחס מרווח למסיל השדה המגנטי קשור אורכית לכיוון מסיל השדה המגנטי במרחק כזה שכוחות הדחייה והמשיכה המופעלים על מגנט הארמטורה על ידי מסיל השדה המגנטי מפעילים כוח חד-כיווני מתמשך על מגנט הארמטורה בכיוון מסיל השדה המגנטי.

השיטה לייצור כוח מניע חד-כיווני כבתביעה 22 כוללת ריכוז השדות המגנטיים שנוצרו על ידי קווי כוח מגנטיים בין קטבי מגנטי הסטטור.

השיטה לייצור כוח מניע חד-כיווני כבתביעה 22 כוללת ריכוז השדה המגנטי הקיים בין קטבי מגנט הארמטורה.

השיטה לייצור כוח מניע חד-כיווני כבתביעה 22 כוללת ריכוז השדות המגנטיים שנוצרו על ידי קווי כוח מגנטיים בין קטבי מגנטי הסטטור וריכוז השדה המגנטי הקיים בין קטבי מגנט הארמטורה.



הארמטורה אינה כלל בשחרור ⚠

סיבה סבירה

למגנטי הסטטור קוטביות מעורבבת, או שהארמטורה מותקנת הפוך

תיקון

אמתו מחדש את הקוטביות של כל מגנט סטטור עם מחוון קוטביות. אשרו שכיוון N/S של הארמטורה תואם את הכיוון המיועד.

הארמטורה זזה אך נעצרת חלק מהדרך במסיל ⚠

סיבה סבירה

רווח האוויר קטן מדי במיקום אחד (פעימה מקומית גוברת על הכוח הנטו), או שמגנטי הסטטור אחידים מדי

תיקון

הגדילו את רווח האוויר בקפיצות של 0.010 אינץ'. שנו את ריווחי הסטטור ב-10% $\pm$ (למשל 0.225, 0.275, 0.225, 0.275 אינץ').

התנועה רועדת / פועמת ⚠

סיבה סבירה

מגנט ארמטורה יחיד רואה כל רווח סטטור כאירוע נפרד

תיקון

הוסיפו מגנט ארמטורה שני, מדורג בכ-50% ממפתח סטטור אחד. או שנו את ריווח הסטטור באגרסיביות רבה יותר.

ארמטורה רוטרית מתנדנדת קדימה-אחורה במקום להסתובב ⚠

סיבה סבירה

ריווח מגנטי הסטטור אחיד לחלוטין — הארמטורה מוצאת תנודת אנרגיה-מינימלית סימטרית

תיקון

הדביקו מחדש מגנט סטטור אחד עם רווח שונה ב-10%. שברו את הסימטריה בכוונה.

⚠ המהירות יורדת חדות בהפעלת עומס קטן

סיבה סבירה

רווח האוויר גדול מדי, או שהצמדה צירית של הארמטורה הרוטרית נמוכה מדי

תיקון

הקטינו את רווח האוויר לכ-0.100 אינץ'. סובבו את הכפתור כדי להגדיל את ההצמדה הצירית לכ-80% מהמלא.

⚠ מגנטים זזים על הלוח האחורי לאחר ריצה

סיבה סבירה

הדבקת האפוקסי לא הייתה מספקת או שהמגנטים הורכבו לפני הקשיה מלאה

תיקון

פרקו, נקו את כל השטחים עם אצטון, הדביקו מחדש עם אפוקסי חזק, והקשיחו למשך הזמן המומלץ המלא לפני טיפול.